

技術士 建設部門 | 建設環境 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III (建設環境) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (生態系ネットワークと河川)

III-1 生物が絶滅せずに生き残るうえで生態系ネットワークが重要な役割を果たしている。この生態系のつながりを保つうえで、河川は森林や農地、都市などを連続した空間として結びつける国土の生態系ネットワークの基軸の1つであり、流域の中にまとまった自然環境を保持している貴重な空間となっている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 河川を基軸とした生態系ネットワークの現状について、多面的な観点から技術的な課題を3つ抽出し、その内容を観点とともに示せ。
2. 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

III-2 (グリーン・リカバリーとCO2排出抑制)

III-2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動の停滞や人の移動の抑制などが要因となって、2020年度における我が国のCO2総排出量は2019年度と比較して減少しているが、今後経済が回復し人の移動が増加すると、CO2総排出量も増加する可能性が考えられる。

一方で、コロナ禍により我が国の社会経済も大きな影響を受けているが、それへの対応や復興において、単に以前の状況に戻るのではなく、より良い社会経済の実現に向けて、気候変動やその他の環境課題への対策を進める「グリーン・リカバリー」という考え方が提唱されている。

このような状況を踏まえ、建設環境の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. コロナ禍を契機として生じた「在宅勤務・テレワークの増加」、「自宅での活動時間の増加」、「外出自粛に伴う購買行動の変化」という現状と、コロナ禍が収束した後において想定される状況を比較したとき、

CO2排出を抑制するうえでの人やモノの移動に関する課題を多面的な観点から3つ抽出し、その課題の内容を観点とともに示せ。

2. 前問で抽出した課題のうち、最も重要と考えるものを1つ挙げ、その課題に対する複数の対策を示せ。
3. 前問（2）で示した対策に共通して新たに生じうるリスクと、それへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（生態系ネットワークと河川）

III-1-（1） 技術的な課題（約530字）

河川は山地から海まで流域全体を縦断し、沿川の森林・農地・都市を横断方向に結ぶ生態系ネットワークの基軸である。しかし現状は多くの技術的課題を抱える。

【課題1：構造的観点】横断工作物による縦断的連続性の遮断

全国の河川には多数のダム・堰・頭首工が設置され、魚類・底生生物の遡上・降下を物理的に遮断している。魚道が設置されていない施設が相当数存在するうえ、設置済みの魚道でも対象魚種の遊泳能力に適合していないケースが多く、国土交通省の河川水辺の国勢調査データでも回遊性魚種の分布域縮小が確認されている。

【課題2：生息場観点】護岸硬化・単断面化による横断的生息場の劣化

高度経済成長期以降の河川改修で三面コンクリート護岸・直立護岸が普及した結果、河岸の浸透域・ワンドが消滅し、産卵場・稚魚の避難場として機能していた礫床や植生帯が失われた。流量や土砂量も管理によって均質化され、蛇行形状や滯筋の多様性が低下している。

【課題3：連携・制度的観点】流域横断的な生態系管理体制の欠如

河川を基軸とした生態系には、源流域の森林管理（林野庁）・農地の水管理（農林水産省）・河川改修（国土交通省）・海域管理（水産庁）が関係するが、縦割り行政体制の下で生物多様性を軸とした横断的な計画・データ共有の仕組みが未整備である。流域の生態系の状態をリアルタイムで把握するモニタリング体系も不足している。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約640字）

上記3課題のうち最も重要と判断するのは**課題1「横断工作物による縦断的連続性の遮断」**である。縦断連続性は河川生態系の基本機能であり、ここを回復させることで課題2の生息場改善効果も連鎖して生じるからである。

【解決策1】 既設横断工作物への多様な魚道形式の整備と効果検証

河川管理者は管内の横断工作物を点検し、魚道未設置施設・機能不全魚道を優先順位付けして改良計画を策定する。魚類の遊泳特性に応じてプール式・バイパス水路式・縦型スロット式を選択し、水位センサ・水中カメラ・PITタグ読取装置を魚道に設置して遡上尾数・魚種をリアルタイム計測する。計測データを発注者・環境NGO・学識者で共有し、効果不十分な場合の追加改良につなげる。

【解決策2】 機能廃止施設の撤去・切り下げによる縦断連続性の回復

役割を終えた小規模堰・砂防堰堤について段差の切り下げまたは全撤去を実施する。撤去工事に際しては上流堆積土砂量を音波探査で把握し、段階的撤去・水路切替工を組み合わせ土砂の漸次流下を管理する。地域住民・水利組合との合意形成を経て、社会的・文化的に利用されてきた水路景観の記録保全も行う。

【解決策3】 流量・水温・生物データの一元管理と継続モニタリング体制

流域全体で水位・水温・水質のセンサを展開し、観測データをクラウド基盤に集約して生態系の健全性指標と統合する。魚類・底生生物・植生の定期調査結果を同基盤に紐付け、縦断連続性の改善効果を追跡する。関係省庁・都道府県・市町村が共通プラットフォームでデータを参照・更新できるガバナンスを整備し、流域一体の生態系管理を実現する。

III-1-（3） 新たに生じうるリスクとその対策（約420字）

上記解決策を実施しても、以下のリスクが共通して新たに生じうる。

【リスク1】 外来種の移動拡散の促進

縦断連続性の回復は在来魚の遡上経路を回復させる一方で、ブルーギル・オオクチバス等の外来種が上流域に侵入しやすくなる。対策として、魚道の設置前後に電気ショッカーや環境DNA分析で外来種分布を調査し、遡上抑制格子や外来種集中捕獲プログラムを魚道整備と同時に実施する。

【リスク2】 堰撤去に伴う土砂移動と下流域への影響

堰上流へ堆積した土砂が撤去後の出水で一斉に流下し、下流の河床上昇・護岸侵食・濁水拡大を引き起こすリスクがある。撤去前に上流堆積土砂量を音波探査で把握し、段階的撤去・水路切替工で土砂の漸次流下を管理し、下流護岸損傷を定期モニタリングで追跡する。

【リスク3】 部分的改善による生態系アンバランス

特定区間の改善が流域全体の栄養塩・土砂・種の流れを変え、未改善区間に過度な負荷が集中する可能性がある。社会・経済・環境の三側面を統合した流域スケール評価を定期実施し、整備区間・優先度を順応的に見直す計画管理体制を確立する。

III-2（グリーン・リカバリーとCO2排出抑制）

III-2-（1）CO2排出抑制における移動に関する課題（約520字）

コロナ禍は社会の移動様式を一時的に変容させたが、経済回復に伴い以前の移動パターンへの回帰が想定される。以下に3つの課題を抽出する。

【課題1：都市交通計画観点】通勤交通の流動変動と施設利用効率の偏在

コロナ禍のテレワーク普及により通勤ピーク時の道路・鉄道利用が分散した。コロナ収束後に出勤回帰が進むと、都市圏への自動車通勤が再集中し、渋滞によるアイドリング増大を通じてCO2排出が増加する。テレワーク継続率が施設整備計画と乖離するため、交通需要マネジメントと連携した施設利用の最適化が求められる。

【課題2：物流環境観点】EC拡大による宅配物流の非効率化

外出自粛に伴う購買行動のオンライン化は宅配件数を急増させた。コロナ収束後も宅配需要は高止まりが見込まれ、1件あたりの荷物量が小口化するほど配送車1台あたりのCO2排出効率は低下する。都市部における再配達率の高さと末端配送の乗継ぎロスが課題となる。

【課題3：建物・住居環境観点】民生・家庭部門のエネルギー消費増大

在宅時間の増加は住宅の冷暖房・照明・家電稼働時間を延ばし、民生家庭部門のCO2排出量を増大させた。コロナ収束後も在宅率は完全には戻らないため、断熱性能・省エネ性能が低い既存住宅ストックでの排出増が継続するリスクがある。

III-2-（2）最重要課題への対策（約590字）

上記3課題のうち最も重要と考えるのは**課題2「EC拡大による宅配物流の非効率化」**である。宅配件数の増加は今後も構造的に継続する見込みが高く、1件あたりの移動距離・排出量の削減余地が大きいためである。

【対策1】共同配送・中継輸送拠点の整備による最終配送距離の短縮

都市圏の交通結節点に共同配送センターを整備し、複数の宅配事業者が拠点を共用することで末端配送の延べ走行距離を縮減する。発注者たる行政は、土地区画整理事業や都市再開発事業と連動した用地確保を進め、施設整備を公共事業として位置づける。整備にあたっては周辺住民・物流事業者・環境担当部局が参画する協議体を設け、騒音・排気への配慮を合意形成のうewith設計に反映する。

【対策2】電動小型モビリティへの転換促進

中心市街地における最終1マイルの配送はEVカーゴバイク・電動アシスト台車への転換を促進する。道路管理者として歩道・自転車道の利用ルールを整備するとともに、配送専用ゾーンを設けた道路構造への改良を検討する。EV導入に係る補助制度の活用案内と充電スポット整備を行政が一体的に推進する。

【対策3】デジタル技術を活用した配送最適化

道路交通情報（VICS・プローブデータ）と宅配の荷物情報を連携したAIルーティングにより、1便あたりの配送件数を最大化する。行政が保有する道路台帳・交通センサデータをオープンデータとして提供し、民間事業者の最適化ツール開発を促進する。配送効果はCO2排出量の年次モニタリングで追跡し、グリーン・リカバリーの実効性を評価する。

III-2-（3）対策に共通して生じうるリスクと対応策（約480字）

上記3対策に共通して生じうるリスクとして、以下を挙げる。

【リスク】誘発需要によるリバウンド

共同配送センターや効率的ルーティングの整備が物流コストを低下させると、消費者の購買頻度が上昇し配送件数が予測を上回って増加する「誘発需要」が生じる。単位排出量が改善しても総排出量が増加するリバウンド現象が起こりうる。

【対応策1】事後モニタリングと段階的整備

施設整備後の配送件数・走行距離・CO2排出量を事後モニタリング指標として設定し、竣工後3年間は年次で計測・公表する。誘発需要の兆候が確認された場合は、段階的な次期整備の抑制や物流料金への環境コスト反映を行政として関係機関に働きかける。環境影響評価法の事後調査制度と同様の継続的追跡評価の枠組みを物流施策にも適用し、社会・経済・環境の三側面でPDCAを確立する。

【対応策2】経済的手法との連携

都市部への配送車流入に対する環境負荷課金（ロードプライシング）制度の導入を国・都道府県との政策調整で推進する。行政の施設整備単独ではリバウンドを防ぎきれないため、炭素コストを内部化する経済的手法との組み合わせが不可欠である。地域商業圏の継続性も考慮しつつ、ステークホルダーの合意を得ながら段階的に導入する。